

Synthèse du chiffrage — Péage échangeur Pont 8 Nov

Hypothèse de majoration

Facteur de majoration retenu (couverture des im	3.0x
---	------

Appliqué à chaque poste du CAPEX et de l'OPEX (voir feuilles CAPEX / OPEX)

Durée et effectifs

Durée totale de mise en œuvre	8.0 mois
Effectif mobilisé — mise en œuvre (cumulé)	28 personnes
Effectif permanent — exploitation	19 personnes

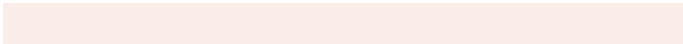
Coûts (majorés)

CAPEX total majoré	\$1,674,960
dont sous-total de base (avant majoration)	\$498,500
OPEX annuel total majoré	\$616,200
dont sous-total de base (avant majoration)	\$205,400

Référence recettes et retour sur investissement

Recettes annuelles estimées (scénario central)	\$1,100,000
Recettes nettes annuelles (recettes - OPEX majoré)	\$483,800
Retour sur investissement (mois)	41.5 mois

embre



Pour référence — voir feuille CAPEX

Pour référence — voir feuille OPEX



Main d'œuvre qualifiée — phase de mise en œuvre

Chiffres bleus = hypothèses modifiables. Taux de base, avant application du f

Catégorie CAPEX	Poste
Études et ingénierie	Chef de projet / ingénieur génie ci
Études et ingénierie	Ingénieur trafic
Études et ingénierie	Enquêteurs terrain (comptage O-D
Études et ingénierie	Juriste / expert institutionnel
Génie civil et portiques	Chef de chantier
Génie civil et portiques	Ouvriers qualifiés (maçons, électri
Génie civil et portiques	Ingénieur électrique
Back-office et plateforme logi	Architecte logiciel
Back-office et plateforme logi	Ingénieur systèmes ANPR/RFID
Back-office et plateforme logi	Développeurs back-end
Back-office et plateforme logi	Ingénieur automatisme (barrières
Intégration paiement mobile	Développeur intégration (Orange
Installation et mise en service	Techniciens installation équipeme
Installation et mise en service	Techniciens installation barrières
Installation et mise en service	Formateurs / accompagnement us
TOTAL MAIN D'ŒUVRE — MISE EN ŒUVRE (base)	

(coût de base, hors majoration)

acteur de majoration (voir feuille Synthèse).

Profil / qualification requise	Effectif	Taux mensuel (USD)	Durée (mois)	Coût total (USD)
Bac+5 génie civil, 10 ans d'expérien	1	\$3,000	2.5 mois	\$7,500
Bac+5 ingénierie des transports	1	\$2,200	2.5 mois	\$5,500
Techniciens formés au comptage de	4	\$400	1.0 mois	\$1,600
Bac+5 droit public, consultant	1	\$2,500	1.0 mois	\$2,500
Bac+3 génie civil, 8 ans d'expérienc	1	\$1,500	2.5 mois	\$3,750
CAP/BEP + expérience chantier	6	\$500	2.0 mois	\$6,000
Bac+5 électrotechnique	1	\$2,000	1.0 mois	\$2,000
Bac+5 informatique, 8 ans d'expérie	1	\$2,500	2.0 mois	\$5,000
Spécialiste, 10 ans d'expérience	1	\$4,000	1.5 mois	\$6,000
Bac+4/5 informatique	2	\$1,800	2.5 mois	\$9,000
Bac+5 automatisme/électromécaniq	1	\$2,200	1.5 mois	\$3,300
Bac+4/5 informatique	1	\$1,800	1.0 mois	\$1,800
Bac+2 électronique / télécoms	3	\$700	1.5 mois	\$3,150
Bac+2 électromécanique	2	\$800	1.5 mois	\$2,400
Bac+3, expérience formation	2	\$500	1.0 mois	\$1,000
				\$60,500

Main d'œuvre qualifiée — exploitation continue (coût de base, hors ma

Poste	Profil / qualification requise	Effectif
Superviseur trafic (responsable tableau de bord)	Bac+4/5, expérience gestion de trafic urbain	1
Agents de péage (voies occasionnelles)	Formation encaissement / relation usagers	6
Agents de contrôle / interception (postes fixes)	Formation spécifique contrôle routier	6
Agents support usagers / centre d'appel	Bac+2, relation client	3
Techniciens maintenance équipements	Bac+2 électronique / électromécanique	2
Comptable / gestion recouvrement	Bac+3 comptabilité	1
TOTAL MAIN D'ŒUVRE — EXPLOITATION (base)		

ajoration)

Taux mensuel (USD)	Coût mensuel (USD)	Coût annuel (USD)
\$1,200	\$1,200	\$14,400
\$400	\$2,400	\$28,800
\$400	\$2,400	\$28,800
\$350	\$1,050	\$12,600
\$600	\$1,200	\$14,400
\$700	\$700	\$8,400
	\$8,950	\$107,400

Investissement initial détaillé (CAPEX) — majoré pour couvrir les impr

Poste	Main d'œuvre (USD)	Matériel / équipement / autres (USD)
Études et ingénierie	\$17,100	\$10,000
Génie civil et portiques	\$11,750	\$180,000
Équipements de détection et de contrô	-	\$155,000
Back-office et plateforme logicielle	\$23,300	\$18,000
Intégration paiement mobile	\$1,800	\$12,000
Centre de supervision	-	\$55,000
Installation et mise en service	\$6,550	\$8,000
Sous-total majoré avant contingence		
Contingence additionnelle (aléas de mise en œuvre)		
TOTAL CAPEX (majoré + contingence)		

Pour mémoire — sous-total de base avant majoration

évus

Sous-total de base (USD)	Facteur de majoration	Total majoré (USD)
\$27,100	3.0x	\$81,300
\$191,750	3.0x	\$575,250
\$155,000	3.0x	\$465,000
\$41,300	3.0x	\$123,900
\$13,800	3.0x	\$41,400
\$55,000	3.0x	\$165,000
\$14,550	3.0x	\$43,650
		\$1,495,500
	12.0%	\$179,460
		\$1,674,960

\$498,500

Coûts d'exploitation annuels détaillés (OPEX) — majorés pour cc

Poste	Main d'œuvre (USD/an)	Autres coûts (USD/an)
Maintenance des équipements	-	\$65,000
Licences logicielles	-	\$18,000
Connectivité et hébergement	-	\$15,000
Personnel d'exploitation	\$107,400	-
TOTAL OPEX majoré (hors commissions de paiement)		

Pour mémoire — sous-total de base avant majoration

Frais de paiement mobile (commissions de transaction)

ouvrir les imprévus

Sous-total de base (USD/an)	Facteur de majoration	Total majoré (USD/an)
\$65,000	3.0x	\$195,000
\$18,000	3.0x	\$54,000
\$15,000	3.0x	\$45,000
\$107,400	3.0x	\$322,200
		\$616,200

\$205,400

Variable — ~1 à 2% des recettes encaissées

Durée du projet — phasage de mise en œuvre

Phase	Contenu	Durée retenue (mois)
1. Études préalables	Comptages de trafic, enquête origine-destination,	2.5 mois
2. Conception détaillée	Dimensionnement des portiques, choix des équipes	2.0 mois
3. Phase pilote	Installation du dispositif, tests techniques, exploitation	2.5 mois
4. Mise en service tarifée	Introduction progressive de la tarification, période	1.0 mois
5. Exploitation et extension	Montée en charge, évaluation, étude d'extension	Continu

DURÉE TOTALE DE MISE EN ŒUVRE (avant exploitation)

Début (mois)	Fin (mois)
0.0 mois	2.5 mois
2.5 mois	4.5 mois
4.5 mois	7.0 mois
7.0 mois	8.0 mois
8.0 mois	—

	8.0 mois
--	-----------------